

Определение 0.1. Задание функций F_j в $\mathbb{R}^{n+m}$, $j = 1, \dots, m$ означает задание отображения $\bar{F}$, определённого на подмножестве $\mathbb{R}^{n+m}$ со значениями в $\mathbb{R}^m$. Непрерывность, дифференцируемость, непрерывная дифференцируемость этого отображения означает соответствующее свойство всех F_j , $j = 1, \dots, m$.

Теорема 0.1. (Локальная обратимость отображений)

Если отображение $\bar{\varphi}$ непрерывно дифференцируемо в окрестности точки $\bar{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, и якобиан $\frac{D(\varphi_1, \dots, \varphi_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки $\bar{y}^{(0)} = \bar{\varphi}(\bar{x}^{(0)})$ определено обратное отображение $\bar{\varphi}^{-1}$, непрерывно дифференцируемое в этой окрестности.

Доказательство. Положим $F_j(\bar{x}, \bar{y}) := \varphi_j(\bar{x}) - y_j$, $j = 1, \dots, n$. Применим (??), поменяв ролями $\bar{x}$ и $\bar{y}$, тогда:

$$(\forall \varepsilon_1 > 0, \dots, \varepsilon_n > 0)(\exists \delta > 0) K_{\delta, \bar{y}^{(0)}} x_j = \psi_j(\bar{y}) \Leftrightarrow F_j(\bar{x}, \bar{y}) = \varphi_j(\bar{x}) - y_j = 0, j = 1, \dots, n$$

ψ_j и является обратным отображением, получили требуемое. $\square$

Замечание. Чтобы найти частные производные неявных функций из (??) и компонент обратного отображения из (0.1), достаточно продифференцировать соответствующие тождества. Искомые частные производные находятся из получившихся систем линейных уравнений, определители которых совпадают с ненулевыми по условию якобианам.

Замечание. Рассмотрим содержимое (0.1).

$$\varphi_j(\psi_1(y_1, \dots, y_n), \dots, \psi_n(y_1, \dots, y_n)) = y_j, j = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial \psi_1}{\partial y_k} + \dots + \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial \psi_n}{\partial y_k} = \delta_{jk}, j, k = 1, \dots, n$$

где δ_{jk} - символ Кронекера.

То есть имеем:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1}$$

Пример.

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \cdot \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cdot \cos \varphi \end{vmatrix} = r \neq 0$$

Заметим, что глобальной обратимости нет, так как образ точек с координатами (r, φ) и $(r, \varphi + 2\pi k)$ совпадает.

0.1 Экстремумы функций многих переменных

Определение 0.2. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. $\bar{x}^{(0)}$ называется *точкой локального максимума (минимума)* если:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}^{(0)})) \ f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}^{(0)}) \ (f(\bar{x}) \geq f(\bar{x}^{(0)}))$$

В любом из этих случаев $\bar{x}^{(0)}$ - точка локального экстремума функции f . Если в проколотой окрестности неравенства строгие, то точка $\bar{x}^{(0)}$ - *точка строго локального экстремума*.

Теорема 0.2. (Необходимое условие локального экстремума функций многих переменных)

Если $\bar{x}^{(0)}$ является точкой локального экстремума дифференцируемой в этой точке функции $f(x)$, то:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) = 0, \ j = 1, \dots, n$$

Доказательство. Зафиксируем все координаты $\bar{x}^{(0)}$, кроме j -й. Обозначим полученную функцию $\psi_j(x_j) := f(x_1^{(0)}, \dots, x_{j-1}^{(0)}, x_j, x_{j+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$.

Пусть $\bar{x}^{(0)}$ - точка локального максимума. Тогда для $x_j \in (x_j^{(0)} - \delta, x_j^{(0)} + \delta)$:

$$\psi_j(x_j) \leq f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = \psi_j(x_j^{(0)})$$

Таким образом, $x_j^{(0)}$ - точка локального максимума функции ψ_j , дифференцируемой в точке $x_j^{(0)}$. Таким образом, $x_j^{(0)}$ - точка локального максимума функции ψ_j , дифференцируемой в $x_j^{(0)}$, а по теореме Ферма имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) = \psi_j'(x_j^{(0)}) = 0$$

Получили требуемое. □

Замечание. Заметим, что условие (0.2) эквивалентно записи $df(\bar{x}^{(0)}) = 0$.

Пример. Покажем, что равенства производных 0 недостаточно. Рассмотрим $f(x, y) = x^4 - y^4$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Если зафиксировать $y = 0$, то точка $x = 0$ - точка локального минимума, а если зафиксировать $x = 0$, то $y = 0$ - точка локального максимума.

Определение 0.3. Если $df(\bar{x}^{(0)}) \equiv 0$, то $\bar{x}^{(0)}$ называется *стационарной точкой* функции f .

Замечание.

$$d^2f(\bar{x}^{(0)}) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 f(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{j,k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(\bar{x}^{(0)}) dx_j dx_k$$

Заметим, что для дважды дифференцируемой функции второй дифференциал является квадратичной формой.

Теорема 0.3. (Достаточное условие локального экстремума)

Пусть f дважды дифференцируема в точке $\bar{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ и дифференцируема в некоторой окрестности этой точки, причём $\bar{x}^{(0)}$ - стационарная точка f . Тогда:

1. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - положительно определённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ - точка строгого локального минимума f .
2. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - отрицательно определённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ - точка строгого локального максимума f .
3. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - знаконеопределённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ не является точкой локального экстремума.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) = df(\bar{x}^{(0)}) + \frac{d^2f(\bar{x}^{(0)})}{2} + \sigma(\rho^2), \quad \rho \rightarrow 0, \quad \text{где } \bar{dx} = \bar{x} - \bar{x}^{(0)}, \quad \rho = |\bar{x} - \bar{x}^{(0)}|$$

$$d^2f(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{i,k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) (x_i - x_i^{(0)}) (x_j - x_j^{(0)})$$

$$K(\bar{\xi}) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) \xi_i \xi_j > 0 \quad \text{при } \bar{\xi} > \bar{0}$$

K - квадратичная форма на компактном множестве. Рассмотрим её как функцию от ξ на множестве S , где S :

$$S^{n-1} = \{\bar{\xi} \in \mathbb{R}^n : \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2 = 1\}$$

S^{n-1} - замкнуто и ограничено, значит ещё и компактно. Тогда по теореме Вейерштрасса:

$$(\exists \bar{\xi}_0 \in S^{n-1})(\forall \bar{\xi} \in S^{n-1}) \quad 0 < m = K(\bar{\xi}_0) \leq K(\bar{\xi})$$

Положим:

$$x_i - x_i^{(0)} = \rho \cdot \frac{x_i - x_i^{(0)}}{\rho} = \rho \cdot \xi_i$$

$$f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi})}{2} + \sigma(1) \right)$$

Для достаточно малых ρ : $|\sigma(1)| \leq \frac{m}{2}$, следовательно:

$$(\forall \bar{x} : 0 < |\bar{x} - \bar{x}^{(0)}| < \delta) \quad f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) \geq \frac{\rho^2 m}{4}$$

Получили, что точка $\bar{x}^{(0)}$ является строгим локальным максимумом, первый пункт доказан. Второй доказывается аналогично, теперь третий.

$$\exists \bar{\xi}^{(1)}, \bar{\xi}^{(2)}, K(\bar{\xi}^{(1)}) > 0, K(\bar{\xi}^{(2)}) < 0, (\forall \rho > 0) \quad K(\rho \bar{\xi}^{(1)}) > 0, K(\rho \bar{\xi}^{(2)}) < 0$$

Пусть $\bar{x}^{(1)} := \rho \bar{\xi}^{(1)}$, $\bar{x}^{(2)} := \rho \bar{\xi}^{(2)}$, тогда:

$(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, |\bar{x}^{(i)} - \bar{x}^{(0)}| = \rho < \delta, i = 1, 2) \quad K(\bar{x}^{(i)}) = \rho^2 K(\bar{\xi}^{(i)}) > 0, i = 1, 2$, при $i = 2 < 0$

$$f(\bar{x}^{(1)}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi}^{(1)})}{2} + \sigma(1) \right) > 0$$

$$f(\bar{x}^{(2)}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi}^{(2)})}{2} + \sigma(1) \right) < 0$$

Получили 2 сколь угодно близкие к $\bar{x}^{(0)}$, значения функции в которых может быть как больше, так и меньше, значит $\bar{x}^{(0)}$ не может быть точкой локального экстремума.

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если $f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке (x_0, y_0) и дифференцируема в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) , причём (x_0, y_0) - стационарная точка f , то:

1. При $(f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2)(x_0, y_0) > 0$ точка (x_0, y_0) является точкой строгого локального экстремума. Минимума, если $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ и максимума, если $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$.
2. При $(f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2)(x_0, y_0) < 0$ точка (x_0, y_0) не является точкой локального экстремума функции f .

Доказательство. Рассмотрим матрицу квадратичной формы для функции, определённой на $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} \quad (0.1)$$

Воспользуемся критерием Сильвестра, получим требуемое. $\square$

Замечание. Матрицу (0.1) называют *гессианом*.

Определение 0.4. Пусть функции $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ заданы на открытом множестве $G \subset \mathbb{R}^n$, $1 \leq m < n$. $E = \{\bar{x} \in G : \varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m\}$. Точка $\bar{x}^{(0)} \in E$ называется *точкой условного максимума (минимума)* функции f при наличии условий связи (уравнений) $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, если:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}^{(0)}) \cap E) f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}^{(0)}) (f(\bar{x}) \geq f(\bar{x}^{(0)}))$$

Заметим, что все эти условия автоматически выполняются, если точка $\bar{x}^{(0)}$ является изолированной для множества E .

Замечание.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (0.2)$$

Как решать подобные вещи? Если функции φ_i непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ и ранг матрицы Якоби (0.2) в точке $\bar{x}^{(0)}$ максимален, то можно выразить в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ m переменных через оставшиеся.

Будем считать, что $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)} \neq 0$ в точке $\bar{x}^{(0)}$. Тогда система $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m \Leftrightarrow x_j = \psi_j(x_{m+1}, \dots, x_n), j = 1, \dots, m$.

Обозначим $\tilde{\bar{x}}^{(0)} := (x_{m+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$.

Возможность почленного дифференцирования равенств $x_i = \varphi_i(\bar{x}), i = 1, \dots, m$ и $x_j = \psi_j(\tilde{\bar{x}}^{(0)}), j = 1, \dots, m$ упоминалось в замечании после (??). Для этого надо в ходе доказательства теоремы 2 по индукции проверить эту возможность.

Была система:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Хотим доказать, что:

$$\begin{cases} dF_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ dF_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dy_1 = d\varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ dy_m = d\varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

По гипотезе индукции есть системы:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_{m-1} = \varphi_{m-1}(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} dF_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ dF_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dy_1 = d\varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ dy_{m-1} = d\varphi_{m-1}(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

В доказательстве в $F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ подставляли $\Phi_1, \dots, \Phi_{m-1}$ и получали:

$$F_m(x_1, \dots, x_n, \Phi_1(x_1, \dots, x_n, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_m), y_m) = 0 \Leftrightarrow y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

В силу инвариантности формы первого дифференциала:

$$dF_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 = dF_m(\dots) \Leftrightarrow dy_m = d\varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

$$\varphi_i(x_1, \dots, x_n) := \Phi_i(x_1, \dots, x_n, \varphi_m(x_1, \dots, x_n))$$

$$dy_i = d\Phi_i(x_1, \dots, x_n, y_m) = d\varphi_i(x_1, \dots, x_n)$$

Получили требуемое.

Вернёмся к задаче. Если 2 способа:

1. Найти в явном виде решение системы $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, подставить их в f , то есть рассмотреть функцию $F(x_{m+1}, \dots, x_n) = f(\psi_1(\tilde{x}), \dots, \psi_m(\tilde{x}), \tilde{x})$, где $\tilde{x} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$. Тогда задача на условный экстремум равносильна задаче на локальный (безусловный) экстремум для F .
2. Рассмотреть функцию Лагранжа $L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$, где $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ - множители Лагранжа.

Теорема 0.4. (Необходимое условие условного экстремума)

Если дифференцируемая в точке $\bar{x}^{(0)}$ функция f имеет в точке $\bar{x}^{(0)}$ условный экстремум при наличии уравнений связей $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, заданными непрерывно дифференцируемыми в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ функциями φ_i такими, что ранг матрицы Якоби (0.2) равен m ($1 \leq m < n$), то существует единственный набор $(\lambda_1^{(0)}, \dots, \lambda_m^{(0)})$ такой, что $(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda})$ является стационарной точкой функции Лагранжа $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$.

Доказательство. Задача на условный экстремум равносильна задаче на безусловный экстремум функции $F(\tilde{x}) = f(\psi_1(\tilde{x}), \dots, \psi_m(\tilde{x}), \tilde{x})$, где функции ψ_i определяются из равенств $x_j = \psi_j(x_{m+1}, \dots, x_n)$, $j = 1, \dots, m$, которые равносильны $\varphi_i(\bar{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$ в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$.

Значит, по (0.2), $\tilde{x}^{(0)}$ является стационарной точкой функции F , то есть $dF(\tilde{x}^{(0)}) = 0$.

Посчитаем этот дифференциал. Из инвариантности формы первого дифференциала:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) dx_i = 0 \quad (0.3)$$

где $dx_1, \dots, dx_m$ - дифференциалы функций $\psi_1, \dots, \psi_m$.

Воспользуемся почленным дифференцированием из замечания выше:

$$dx_j = d\psi_j(\bar{x}^{(0)}), \quad j = 1, \dots, m \Leftrightarrow d\varphi_j(\bar{x}^{(0)}) = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

$$d\varphi_j(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} dx_i$$

Домножим на λ_j и сложим с $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) dx_i = 0$:

$$0 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) \right) dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) dx_i$$

Найдём такие λ_j , что $\frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) = 0$, $i = 1, \dots, m$. Это можно сделать, так как определитель соответствующей системы линейных уравнений (0.2) не равен 0. Обозначим решение этой системы за $\bar{\lambda}^{(0)}$, тогда:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) dx_i = \sum_{i=m+1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i = 0$$

Значит, все частные производные функции Лагранжа по всем переменным равны 0.

Получили требуемое. □